

Сопроцессор x87

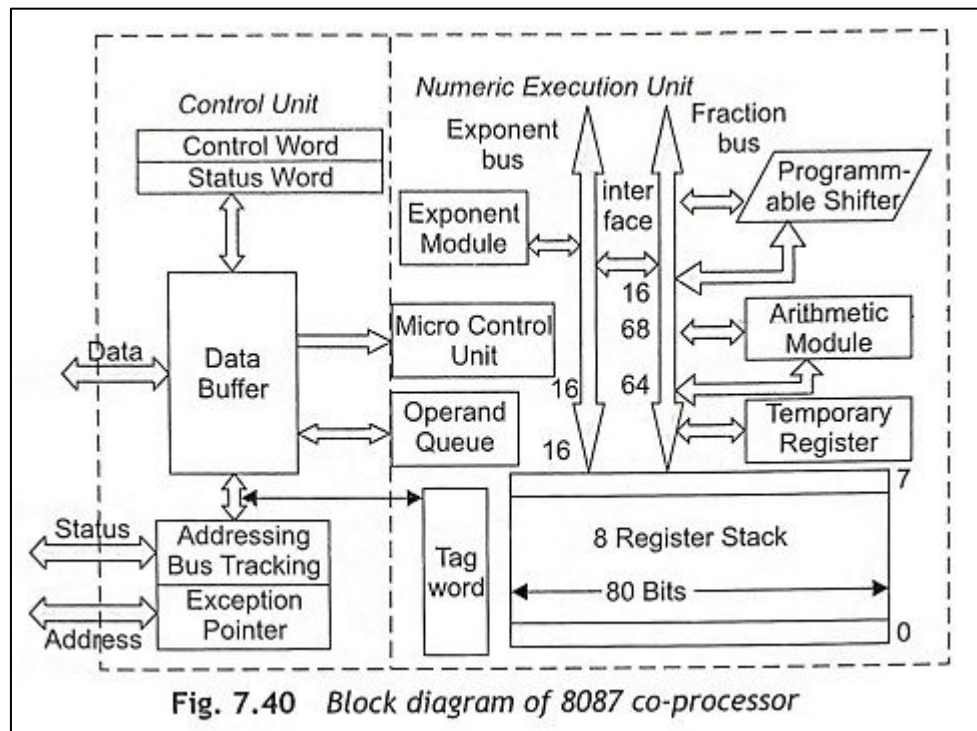
Основные сведения

Сопроцессор – отдельный вычислительный модуль

Раньше x87 был отдельным чипом, который подключался рядом с CPU и работал с ним. Как, например, видеокарта сейчас

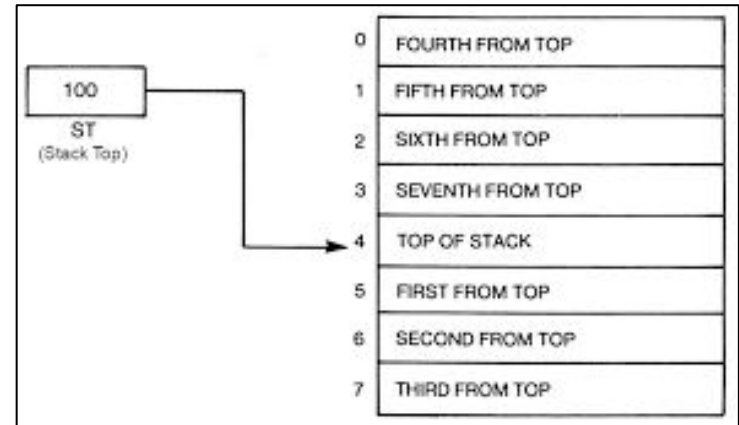
Сейчас это часть кристалла с CPU, но отдельная архитектура осталась: свои инструкции, регистры и т. д.

Современные программы чаще используют SSE/AVX инструкции, т.к. SIMD быстрее



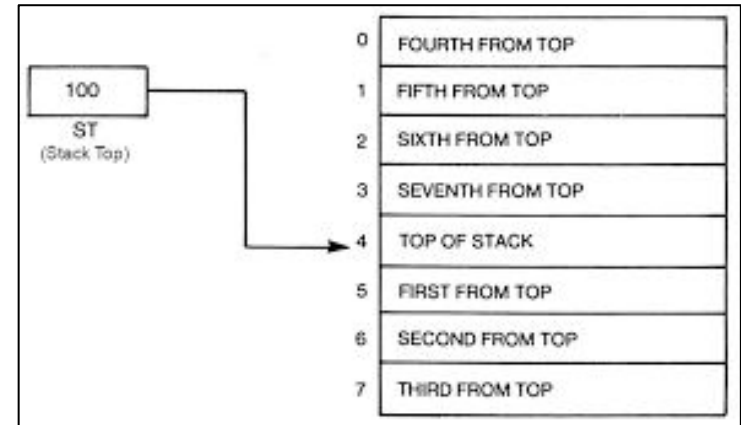
Модель работы x87

- Модель вычислений стековая
- Вместо регистров – стек из 8 ячеек ST0-ST7
- Почти все операции выполняются через вершину стека
- Программист должен следить за состоянием стека



Модель работы x87

- При записи нового значения оно помещается в ST0, остальные сдвигаются вниз
- Чтоб не двигать значения “физически”, используется указатель на вершину, который и сдвигается



Работа со стеком

- **FLD** загрузка fr числа
- **FILD** загрузка целого числа
- **FST** сохранение без удаления
- **FSTP** сохранение с удалением из стека
- **FISTP** сохранение целого числа

```
1 fld qword [a]
2 fld qword [b]
3
4 fstp qword [result]
5
```

Арифметика

- **FADD** сложение
- **FSUB** вычитание
- **FMUL** умножение
- **FDIV** деление
- **FABS** модуль
- **FCHS** смена знака

Операции могут работать с:

- регистрами стека
- памятью
- автоматически попать

```
1 ; ST0 = ST0 * ST1
2 fmul st0, st1
3
4 ; ST1 = ST0 + ST1; pop;
5 faddp st1, st0
6
```

```
1 fld qword [a]
2 fadd qword [b]
3
4 ST0 = a + b
5
```

Сравнение

- **FCOM** сравнение
- **FCOMP** сравнение + pop
- **FUCOM** unordered сравнение

Сравнение только с учетом EPS – это ответственность программиста

ordered / unordered сравнения
отличаются поведением при NaN

```
1 fld qword [a]
2 fld qword [b]
3 ; ST0 = a
4 ; ST0 = b, ST1 = a
5
6 ; cmp ST0 and ST1
7 fcom st1
8
9 ; mov FPU status word -> AX
10 fstsw ax
11
12 ; mov AX -> EFLAGS
13 sahf
```

Сравнение

FCOM сгенерирует процессорное исключение, если хотя бы один из операндов NaN

FUCOM не сгенерирует исключение, выставит результат unordered

При записи в EFLAGS результат unordered поднимет parity flag – PF. Его проверка – JP

```
1  
2 fucom st1  
3 fstsw ax  
4 sahf  
5  
6 jp unordered_nan  
7 je equal  
8 ja greater  
9 jb less  
10  
11
```


Сравнение

FUCOMIP “современный” вариант инструкции, которая сама выставит EFLAGS

Она не требует комбинации fstsw + sahf

```
1 fucomip st0, st1
2
3 jp unordered_nan
4 je equal
5 ja greater
6 jb less
7
8
9
```

Сравнение с учетом epsilon

равенство FP чисел можно сравнивать только приблизительно

Сравниваем **EPS** ? $|a - b|$

- больше $\rightarrow$ разность $\sim 0 \rightarrow$ числа равны
- меньше $\rightarrow$ числа различны

```
1 ; ST0 = a
2 fld qword [a]
3
4 ; ST0 = a - b
5 fsub qword [b]
6
7 ; ST0 = abs(a - b)
8 fabs
9
10 ; ST0 = eps, ST1 = abs(a-b)
11 fld qword [epsilon]
12
13 fucomipp
14 fstsw ax
15 sahf
16
17 ja approximately_equal
```

Специальные операции и константы

- | | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| - FSQRT | квадратный корень | - FLD1 | число 1.0 |
| - FSIN | синус | - FLDZ | число 0.0 |
| - FCOS | косинус | - FLDPI | число π |
| - FPTAN | тангенс | - FLDL2E | $\log_2(e)$ |
| - FRNDINT | округление | - FLDLN2 | $\ln(2)$ |
| - F2XM1 | $2^x - 1$ | | |
| - FYL2X | $y * \log_2(x)$ | | |